# LAPORAN PROJEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATA KULIAH BASIS DATA LANJUT

Laporan ini disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Basis Data Lanjut




Dosen Pengampu:
Arif Hidayat, S.T., M.Kom

Disusun Oleh :
Nama : Choirunnisa Azzahra
NPM : (24430056)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2026

# DAFTAR ISI

## Halaman Judul

DAFTAR ISI ..... 2
BAB I PENDAHULUAN ..... 3
1.1 Latar Belakang ..... 3
1.2 Perumusan Masalah ..... 3
1.3 Batasan Masalah ..... 3
1.4 Tujuan Penelitian ..... 3
1.5 Kegunaan Penelitian ..... 3
1.6 Metode Penelitian ..... 4
1.7 Sistematika Penulisan ..... 4
BAB II LANDASAN TEORI ..... 5
2.1 Rancang Bangun ..... 5
2.2 Konsep Dasar Sistem dan Informasi ..... 5
2.3 Pelayanan Jasa Tour dan Travel ..... 5
2.4 Pengolahan Data dan Perangkat Lunak ..... 5
2.5 Tahapan Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Waterfall ..... 6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 11
3.1 Hasil Implementasi Sistem ..... 11
3.2 Pembahasan ..... 15
BAB IV PENUTUP ..... 16
4.1 Kesimpulan ..... 16
4.2 Saran ..... 16
DAFTAR PUSTAKA ..... 17

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap instansi atau perusahaan untuk bergerak lebih cepat dalam hal penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. PT. Innes Arsen Wisata yang berkedudukan di Kota Metro, Lampung, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pariwisata, tour and travel, serta penyediaan paket perjalanan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, sistem pelayanan dan promosi yang berjalan di perusahaan ini masih menggunakan cara konvensional, seperti penyebaran informasi secara langsung atau melalui media sosial yang sifatnya terbatas. Kondisi ini kerap menyebabkan calon konsumen terlambat mendapatkan informasi akurat mengenai ketersediaan paket wisata, harga, maupun jadwal keberangkatan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dan pembangunan sistem informasi berbasis web untuk mengoptimalkan layanan, memperluas jangkauan promosi, serta memudahkan proses administrasi secara terkomputerisasi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam laporan ini adalah:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pelayanan jasa tour dan travel pada PT. Innes Arsen Wisata berbasis web?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpulkan poin di luar sasaran, batasan masalah dalam pembuatan sistem ini meliputi:

1. Sisi Admin (*Back-End*): Pengelolaan data utama yang meliputi manajemen paket wisata, data calon konsumen, pengelolaan metode pembayaran digital, serta data kerja sama MoU (*Memorandum of Understanding*).
2. Sisi Pengguna (*Front-End*): Penyajian informasi profil perusahaan, katalog paket wisata, serta fasilitas pemesanan dan simulasi pembayaran bagi pelanggan.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk merancang serta membangun aplikasi sistem informasi berbasis web yang dapat memudahkan PT. Innes Arsen Wisata dalam mengelola data pemesanan, paket wisata, dan penyampaian informasi secara digital kepada masyarakat.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari perancangan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan: Membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas promosi, serta mempermudah verifikasi transaksi pembayaran secara daring.
2. Bagi Akademik: Menjadi referensi atau bahan perbandingan untuk pengembangan riset di bidang rekayasa perangkat lunak dan pemrograman web.
3. Bagi Penulis: Mengimplementasikan ilmu pemrograman web yang telah dipelajari ke dalam studi kasus nyata di dunia industri.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan sistem ini, metode yang digunakan mencakup:

1. Metode Pengumpulan Data: Melalui studi lapangan (wawancara dengan pihak terkait dan pengamatan langsung) serta studi pustaka dari literatur pendukung.
2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak: Menggunakan model pengembangan *Waterfall* yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan kode (*coding*), hingga tahap pengujian (*testing*).

## 1.7 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab utama, mulai dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Gambaran Umum Organisasi, Analisis dan Hasil Pembahasan, hingga penutup berupa Kesimpulan dan Saran.

Dengan menyusun teks menggunakan gaya bahasa parafrase di atas, laporan tugas praktikum UTS milikmu tetap sejalan dengan esensi data perusahaan PT. Innes Arsen Wisata, namun ditulis dengan kalimat dan susunan yang aman serta orisinal.

# BAB II LANDASAN TEORI

## 2.1 Rancang Bangun

Rancang bangun merupakan serangkaian proses menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan perangkat lunak, hingga menciptakan sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah berjalan. Dalam pengembangan web PT. Innes Arsen Wisata, konsep ini digunakan untuk menyusun ulang alur pemesanan dan manajemen admin agar lebih efisien.

## 2.2 Konsep Dasar Sistem dan Informasi

- Sistem: Hall dalam menjelaskan bahwa sistem merupakan kumpulan komponen atau elemen yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem yang baik wajib memenuhi tiga tahapan utama, yakni masukan (*input*), proses (*processing*), dan keluaran (*output*).
- Informasi: Davis dalam mengartikan informasi sebagai data mentah yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan.
- Sistem Informasi: menyimpulkan sistem informasi sebagai suatu sistem internal organisasi yang mengolah transaksi harian, mendukung kegiatan operasional dan manajerial, serta menyajikan laporan bagi pihak eksternal yang membutuhka

## 2.3 Pelayanan Jasa Tour dan Travel

- Pelayanan Jasa: membagi pelayanan ke dalam dua komponen utama, yaitu *service operations* (kegiatan belakang layar/back-office) dan *service delivery* (layanan yang dirasakan langsung oleh pelanggan/front-office).
- Tour dan Travel: *tour* adalah kegiatan perjalanan wisata keliling yang diselenggarakan oleh agen perjalanan. Sementara *travel* merupakan bidang usaha penyedia layanan transportasi, akomodasi, pemesanan tiket, hingga fasilitas wisata. PT. Innes Arsen Wisata bergerak di bidang ini untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan konsumen.

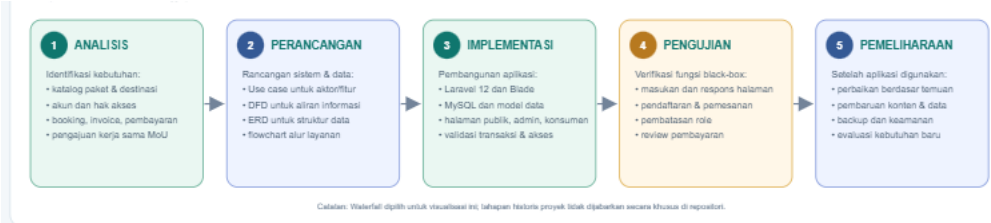
## 2.4 Pengolahan Data dan Perangkat Lunak

- Basis Data (Database): basis data adalah sistem terkomputerisasi untuk menyimpan dan mengorganisasi data agar mudah diakses saat dibutuhkan.
- MySQL & XAMPP: menjelaskan MySQL sebagai *Database Management System* (DBMS) berbasis SQL yang andal, sedangkan Nugroho (2013: 1) mendefinisikan XAMPP sebagai paket perangkat lunak web server lokal tempat meletakkan basis data dan skrip PHP.
- Bahasa Pemrograman PHP: PHP sebagai bahasa *scripting server-side* yang mampu menghasilkan halaman web dinamis berbasis HTML.

- Framework Laravel: Laravel sebagai *framework* PHP berbasis konsep *Model-View-Controller* (MVC) yang dilengkapi perkakas *command-line* Artisan untuk mempercepat pembuatan proyek web.
- Antigraviy & Web Browser: Visual Studio Code digunakan sebagai editor teks utama untuk penulisan kode, sementara Web Browser berfungsi mengeksekusi dan menampilkan hasil aplikasi

2.5 Tahapan Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Waterfall

Berdasarkan perancangan sistem informasi pelayanan jasa tour dan travel pada PT. Innes Arsen Wisata, siklus pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi lima tahapan utama secara berurutan sebagai berikut:




1.1 Metode Waterfall

1. Analisis (*Analysis*)

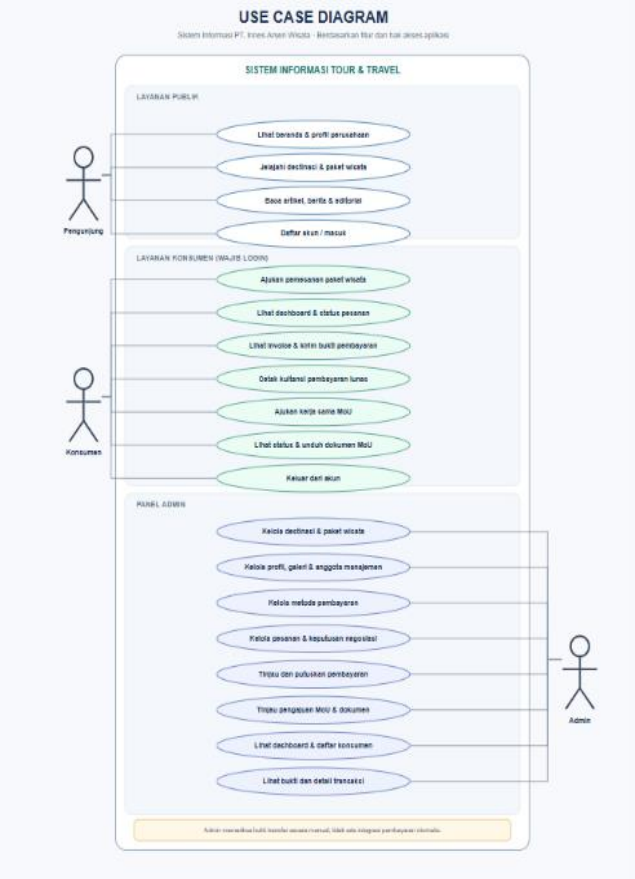
Pada tahap awal ini, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh yang mencakup:

- Katalog paket & destinasi: Penyusunan fitur informasi wisata yang ditawarkan perusahaan.
- Akun dan hak akses: Pengaturan level pengguna antara pengunjung, konsumen, dan administrator.
- Booking, invoice, pembayaran: Analisis alur pemesanan hingga integrasi pembayaran digital menggunakan qris dana
- Pengajuan kerja sama MoU: Pengelolaan data relasi kemitraan bisnis.

2. Perancangan (*Design*)

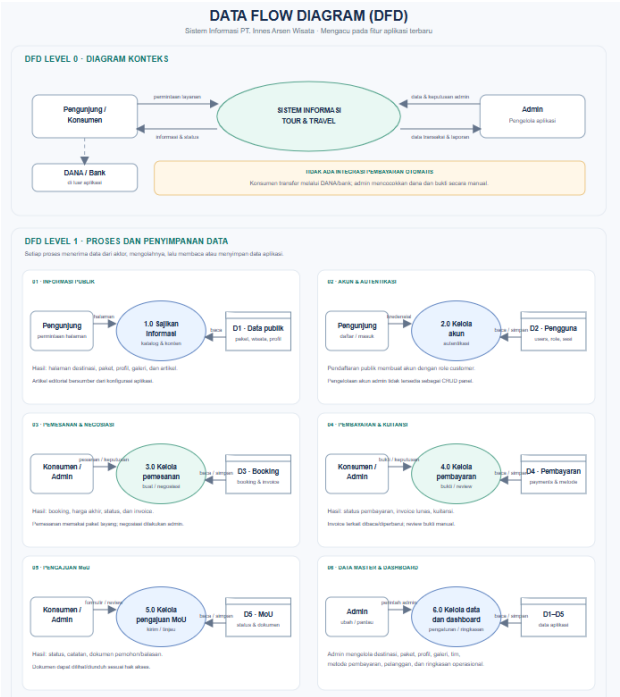
Tahap ini menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam model perancangan sistem dan basis data, yang meliputi:

- Use Case: Menggambarkan interaksi antara entitas pengguna (*Customer*) dan *Admin* dalam mengelola paket wisata, melakukan transaksi pembayaran QRIS, hingga melakukan verifikasi status invoice.



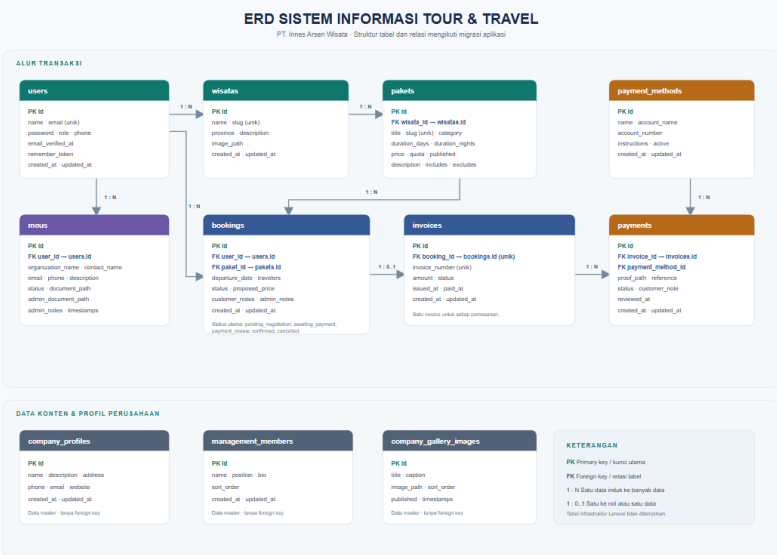

1.2 Use Case Diagram

- DFD (Data Flow Diagram): Menggambarkan aliran informasi yang masuk dan keluar sistem.



1.3 DFD (Data Flow Diagram)

- ERD (Entity Relationship Diagram): Merancang struktur hubungan antartabel dalam basis data.

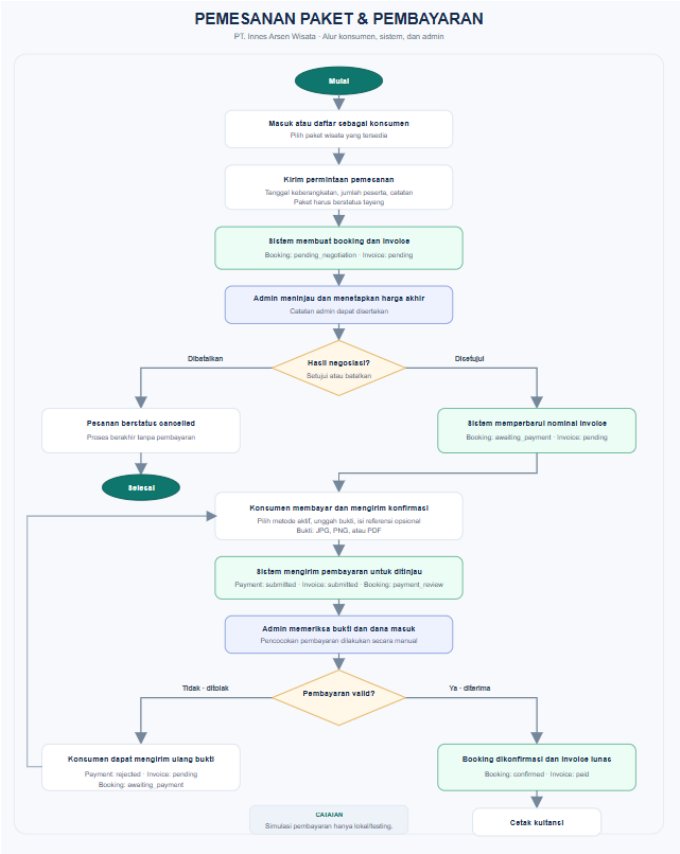



1.4 ERD (Entity Relationship Diagram)

- Flowchart: Menggambarkan urutan langkah alur proses layanan secara logis.

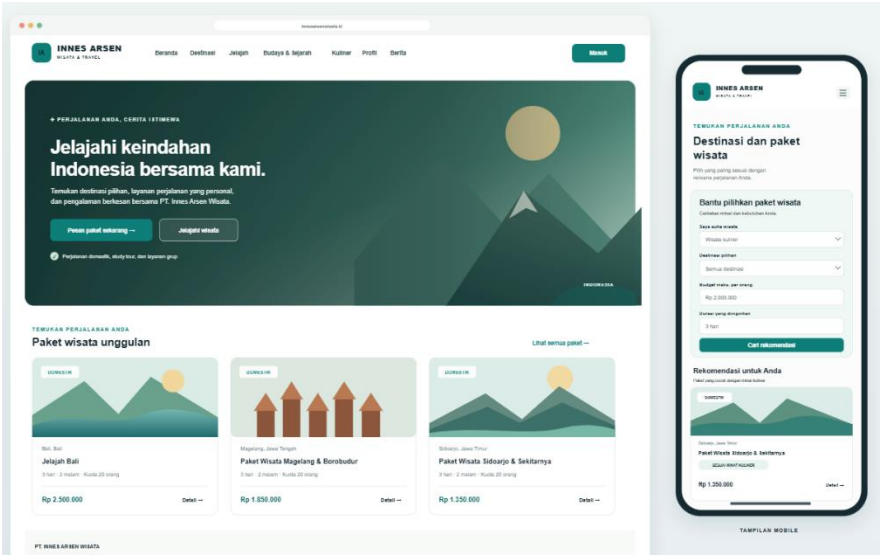



1.5 Flowchart Kerjasama MOU




1.6 Flowchat Pemesanan

- Tampilan Web (*User Interface*): Tampilan dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memilih paket wisata dan melakukan pembayaran digital.




1.7 Tampilan Web (*User Interface*)

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap pembangunan aplikasi nyata ke dalam bentuk baris program (*coding*), yang mencakup:

- Penggunaan Laravel dan template Blade untuk antarmuka web.
- Pengelolaan basis data menggunakan MySQL.
- Pembangunan halaman publik, admin, dan konsumen.
- Pembuatan skrip validasi transaksi dan pengaturan hak akses.

4. Pengujian (*Testing*)

Tahap verifikasi sistem menggunakan metode pengujian kotak hitam (*black-box testing*) untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik:

- Pengujian masukan dan respons halaman.
- Pengujian proses pendaftaran dan pemesanan paket.
- Pengujian pembatasan peran (*role*) hak akses.
- Pengujian *review* pembayaran dan pemicu notifikasi suara.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap akhir setelah aplikasi digunakan secara aktif oleh pengguna, meliputi:

- Perbaikan sistem berdasarkan temuan atau kendala di lapangan.
- Pembaruan konten dan data secara berkala.
- Pencadangan data (*backup*) dan pengamanan sistem.
- Evaluasi terhadap kebutuhan fitur baru di masa mendatang.

# BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

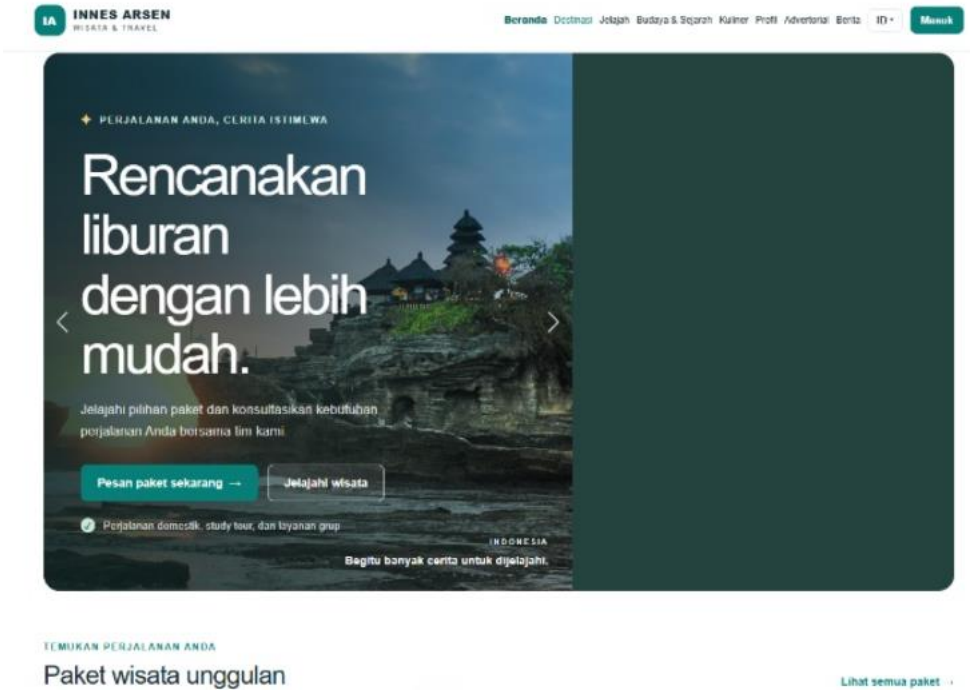
## 3.1 Hasil Implementasi Sistem

Menguraikan hasil implementasi perancangan sistem informasi berbasis web pada PT. Innes Arsen Wisata yang telah dibangun menggunakan kerangka kerja Laravel dan basis data MySQL, serta dilengkapi dengan fitur pembayaran digital QRIS DANA dan notifikasi suara.

A. Implementasi Antarmuka Sistem

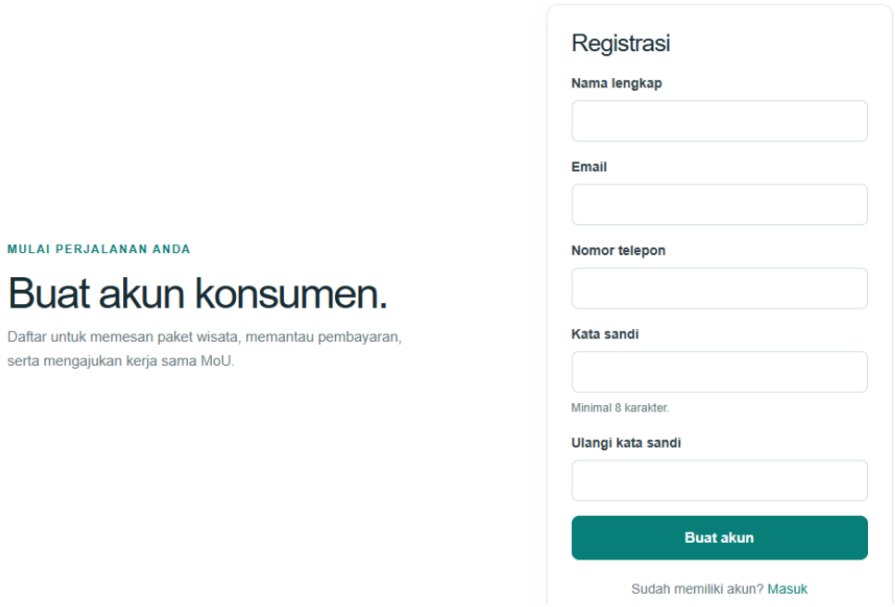
Berikut adalah hasil tampilan antarmuka (*interface*) dari sistem informasi yang telah dikembangkan:

1. Halaman Beranda (Home): halaman beranda merupakan tampilan utama saat pengguna mengakses website sistem informasi PT. Innes Arsen Wisata. Pada halaman ini terdapat menu navigasi utama seperti Beranda, Destinasi, Jelajah, Budaya & Sejarah, Kuliner, Profil, Advertorial, Berita, serta tombol Masuk. Bagian utama beranda menampilkan tajuk utama *"Rencanakan liburan dengan lebih mudah"* lengkap dengan tombol interaktif Pesan paket sekarang dan Jelajah wisata, serta ringkasan informasi layanan domestik dan *study tour*.



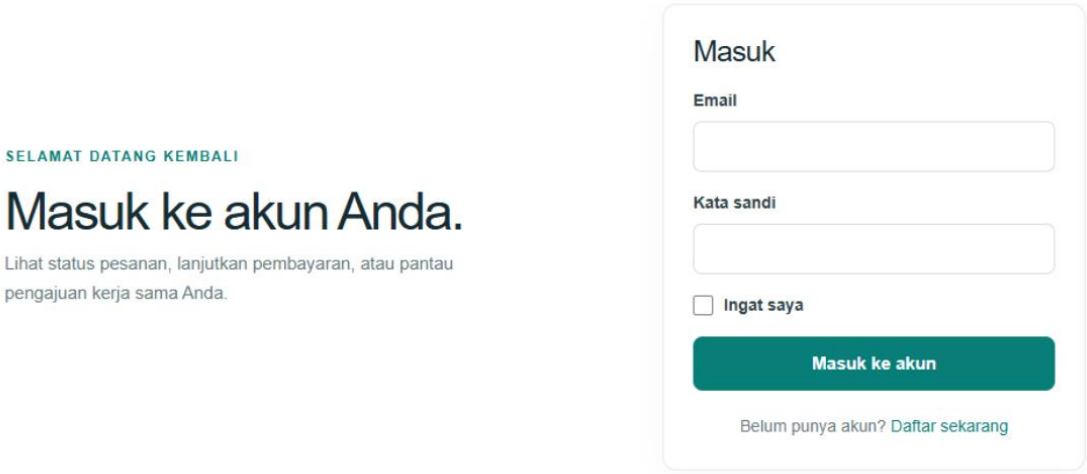

1.8 Halaman Beranda

2. Halaman Pendaftaran Akun (Register): halaman pendaftaran akun (*Registrasi*) disediakan bagi pengguna atau konsumen baru untuk membuat akun pada sistem. Formulir pendaftaran ini mencakup kolom pengisian Nama lengkap, Email, Nomor telepon, Kata sandi (minimal 8 karakter), Ulangi kata sandi, serta tombol Buat akun dan tautan pintasan bagi pengguna yang sudah memiliki akun.



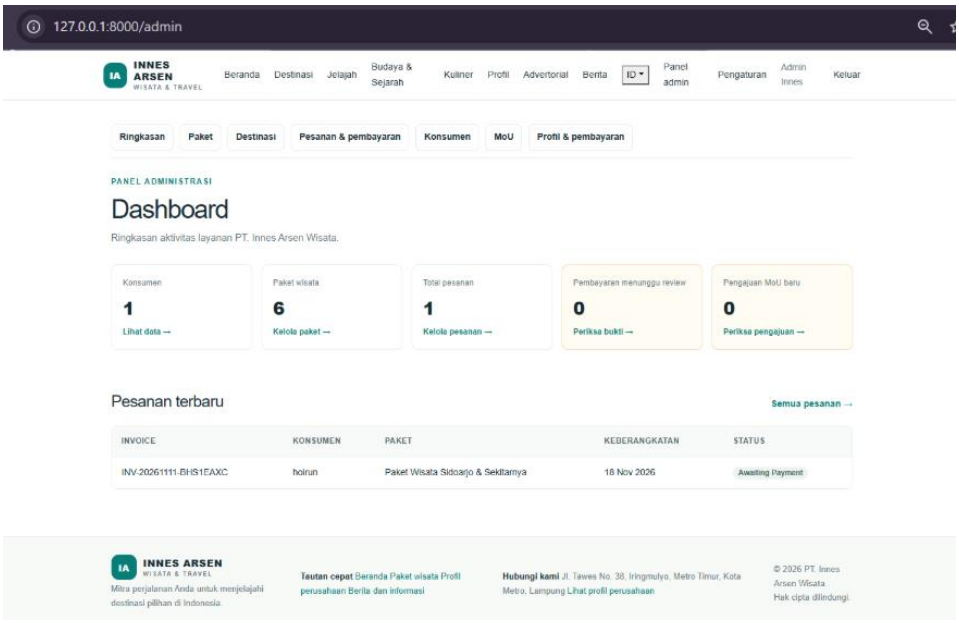

1.9 Halaman Register

3. Halaman Masuk (Login): halaman masuk (*Login*) berfungsi bagi pengguna maupun administrator untuk mengakses sistem dengan kredensial yang terdaftar. Pada halaman ini terdapat formulir pengisian Email dan Kata sandi, kotak centang Ingat saya, tombol Masuk ke akun, serta opsi tautan navigasi bagi pengguna yang belum memiliki akun untuk melakukan pendaftaran.



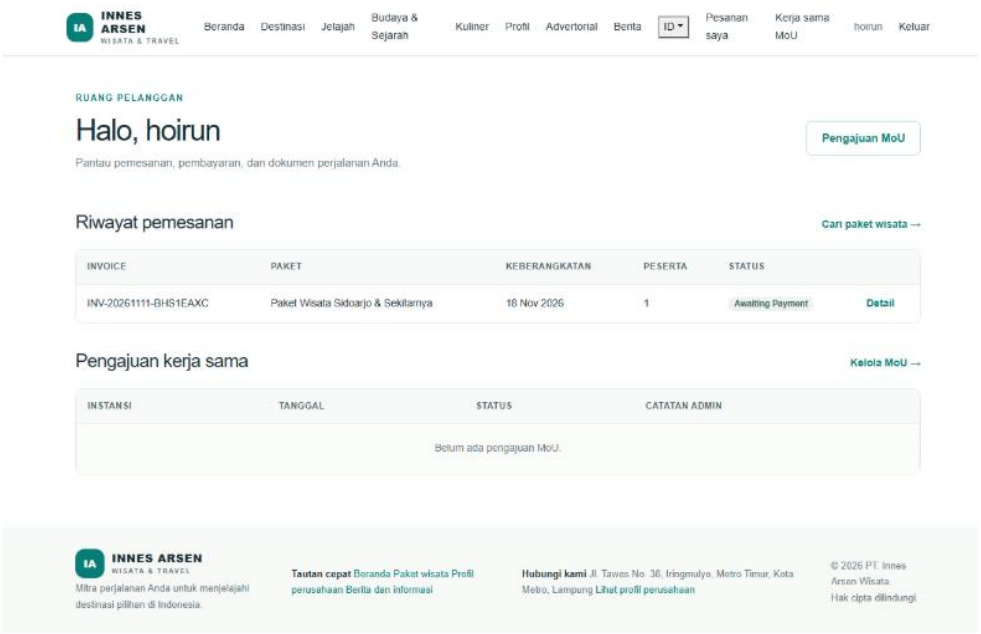

2.1 Halaman Masuk (*Login*)

4. Panel Admin (*Dashboard*): panel administrasi merupakan halaman khusus bagi pengelola atau admin IT untuk memantau ringkasan aktivitas layanan PT. Innes Arsen Wisata. Pada *dashboard* ini, admin dapat melihat data statistik ringkas seperti jumlah konsumen, paket wisata, total pesanan, pembayaran yang menunggu review, dan pengajuan MoU baru, serta tabel daftar pesanan terbaru yang menampilkan informasi *Invoice*, Konsumen, Paket, Keberangkatan, dan Status pembayaran (*Awaiting Payment*).



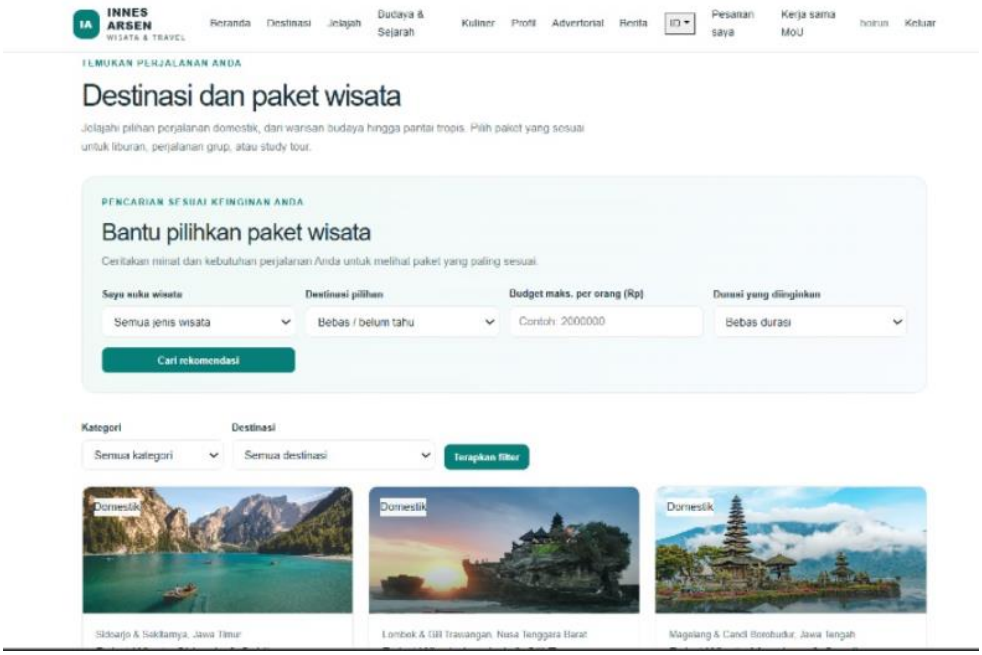

2.2 Panel Admin (*Dashboard*)

5. Panel Pengguna (*User Dashboard*): halaman ruang pelanggan (*Dashboard User*) adalah area khusus setelah konsumen berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan sambutan personal kepada pengguna, tombol cepat Pengajuan MoU, serta tabel Riwayat pemesanan (memuat informasi *Invoice*, Paket, Keberangkatan, Peserta, dan Status pembayaran) serta tabel status pengajuan kerja sama MoU.Katalog Layanan & Fitur Tawar Menawar: Menampilkan daftar paket wisata lengkap dengan rincian informasi dan fitur interaktif bagi konsumen untuk mengajukan penawaran harga secara daring.



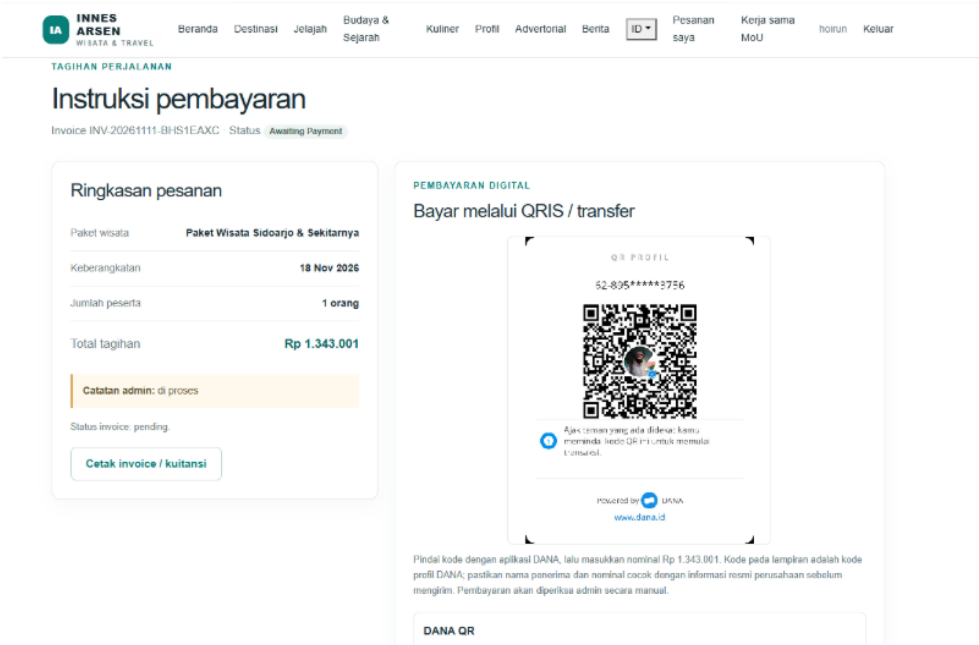

2.3 halaman ruang pelanggan (*Dashboard User*)

6. Katalog Layanan & Fitur Tawar Menawar: Menampilkan daftar paket wisata lengkap dengan rincian informasi dan fitur interaktif bagi konsumen untuk mengajukan penawaran harga secara daring.



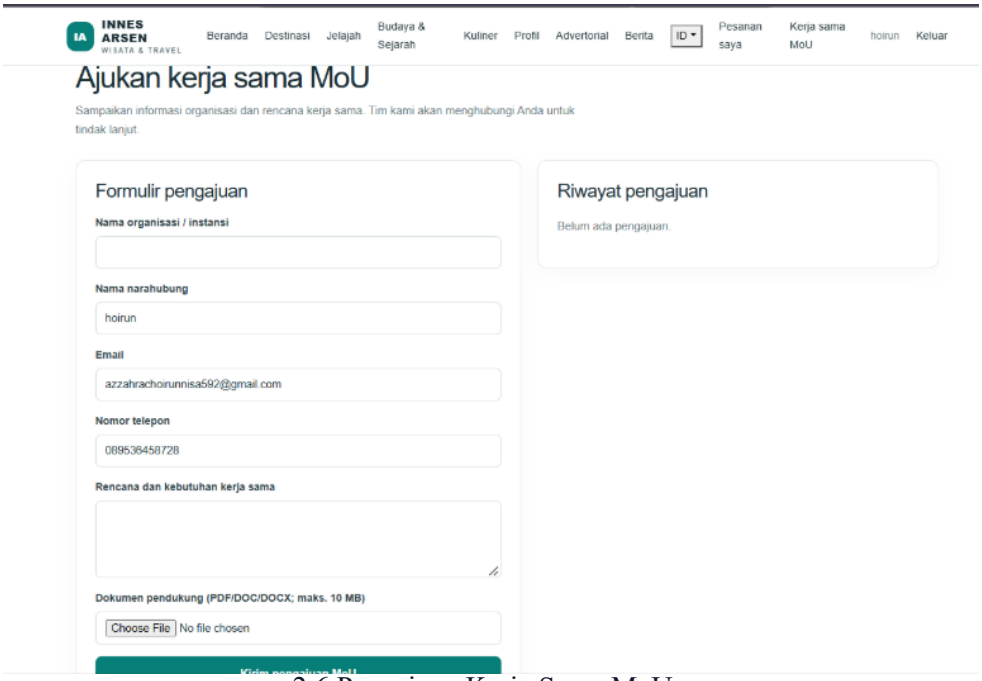

2.4 Layanan & Fitur Tawar Menawar

7. Formulir Pemesanan & Pembayaran (QRIS DANA): Menu interaktif bagi pengguna untuk memilih tanggal keberangkatan, rincian kursi, serta melakukan pembayaran digital via QRIS DANA yang dilengkapi dengan tombol simulasi instan dan pemicu suara notifikasi sukses (*sound notification*).




2.5 Pemesanan & Pembayaran

8. Formulir Pengajuan Kerjasama MoU: Layanan khusus bagi instansi atau mitra untuk melampirkan berkas dan mengajukan kerja sama kemitraan dengan PT. Innes Arsen Wisata.




2.6 Pengajuan Kerja Sama MoU

Berdasarkan tahapan praktikum yang telah dilakukan, sistem informasi PT. Innes Arsen Wisata berhasil dibangun dengan beberapa modul utama. Pengujian fitur dilakukan secara menyeluruh pada lingkungan lokal (`http://127.0.0.1:8000`).

| No | Nama Modul | Fungsi Utama | Hasil Pengujian |
|---|---|---|---|
| 1 | Autentikasi Admin | Pengamanan akses panel pengelola dengan enkripsi Bcrypt. | **Valid / Berhasil** |
| 2 | Data Master Paket | Pengelolaan data paket wisata, harga, durasi, dan kuota. | **Valid / Berhasil** |
| 3 | Metode QRIS DANA | Integrasi pemindaian kode QR pembayaran pelanggan. | **Valid / Berhasil** |
| 4 | Notifikasi Suara | Pemutaran audio otomatis saat status bayar menjadi lunas. | **Valid / Berhasil** |

3.2 Pembahasan

Sesuai dengan panduan, keberhasilan sistem berbasis web diukur dari tingkat respon dan akurasi data. Integrasi QRIS DANA memudahkan konsumen melakukan transaksi secara akurat. Saat status pembayaran diperbarui oleh admin, script pemicu audio memutar nada notifikasi secara *real-time* sebagai bentuk respon balik (*feedback*) sistem kepada pengelola.

# BAB IV PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem informasi pelayanan jasa *tour and travel* pada PT. Innes Arsen Wisata menggunakan metode *Waterfall* serta *framework* Laravel, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem informasi berbasis web ini berhasil dibangun dan diimplementasikan secara fungsional untuk memudahkan pengelolaan data paket wisata, destinasi, serta manajemen pemesanan secara daring.
- Penerapan metode pengembangan *Waterfall* yang terstruktur (mulai dari analisis kebutuhan, perancangan diagram, pengkodean, hingga pengujian) membantu proses pembuatan perangkat lunak berjalan sistematis dan terarah.
- Fitur pendukung seperti integrasi pembayaran digital via QRIS DANA, pengelolaan data instansi, serta pemicu notifikasi suara (*sound notification*) berhasil diintegrasikan dengan baik untuk memberikan kemudahan dan *feedback* interaktif bagi pengguna maupun admin.

## 4.2 Saran

Agar sistem informasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal di masa mendatang, penulis memberikan beberapa saran perbaikan sebagai berikut:

- Pengembangan Fitur Notifikasi Otomatis: Disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi pesan instan berbasis WhatsApp (*WhatsApp Gateway*) guna memudahkan pengiriman konfirmasi status pemesanan secara langsung ke nomor ponsel konsumen.
- Peningkatan Keamanan dan Skalabilitas: Mengingat sistem ini berkaitan dengan transaksi keuangan digital, sistem keamanan pada sisi basis data dan autentikasi pengguna perlu ditingkatkan secara berkala guna mengantisipasi potensi celah kerentanan web.
- Penyempurnaan Tampilan Antarmuka (UI/UX): Desain antarmuka dapat terus dioptimalkan agar semakin responsif dan ramah pengguna ketika diakses melalui berbagai perangkat seluler (*mobile-friendly*).

# DAFTAR PUSTAKA


Aminudin. (2015). *Pemrograman Web dengan Laravel*. Bandung: Informatika.

Heni, S., & Irna, F. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 1–9.

Hutahaean, Jeperson. (2014). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Mardi. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Bunafit. (2013). *Pemrograman Web PHP dan MySQL untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom.

Roni, H., & Alwan, S. (2020). *Panduan Praktis Penggunaan Visual Studio Code dalam Pemrograman Web Multiplatform*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2013). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Modula.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak (Pendekatan Praktis)*. Bandung: Informatika.

Sidik, Betha. (2014). *Pemrograman Web dengan PHP*. Bandung: Informatika.

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2014). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Sutarman. (2019). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tata, Sutabri. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.